



16/20

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL ESPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
ESCUELA NAÚTICA
LABORATORIO DE FÍSICA II “B-OP”

Práctica Número 3:

EL OSCILOSCOPIO

PROFESOR:

WARD, LEONARDO

INTEGRANTES:

ASILDA, DAVIANNY C.I. 27.661.202

GUZMÁN, VALENTINA C.I.29.575.282

GARCÍA, LUIS C.I. 26.607.297

MACHÍN, CARLOS C.I. 30.041.579

MARTÍNEZ, VIRGELYS C.I. 28.279.698

CATIA LA MAR, 19 DE ENERO DEL 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PARTE EXPERIMENTAL	5
Parte # 01. Medida de las señales producidas por un Generador de Señales.	5
Parte # 02. Mediciones realizadas en un circuito resistivo	7
Parte#03. Mediciones realizadas en un circuito reactivo	10
Discusión	11
MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS	12
Bibliografía	13

INTRODUCCIÓN

Un osciloscopio es un instrumento electrónico que te permite visualizar y medir señales eléctricas que varían en el tiempo, como ondas, pulsos, voltajes, etc. Se usa mucho en electrónica, ingeniería, física y otras ciencias para analizar el comportamiento de circuitos, dispositivos, sistemas o fenómenos que involucren señales eléctricas.

Los osciloscopios muestran las señales eléctricas en forma de gráficos en una pantalla, donde el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa el voltaje. Así puedes ver la forma, la frecuencia, la amplitud, el desfase y otros parámetros de las señales que estás midiendo.

Para usar un osciloscopio, necesitas conectar la señal que quieres medir a una de las entradas del aparato, llamada canal. El osciloscopio tiene dos o más canales, lo que te permite comparar varias señales al mismo tiempo. También necesitas ajustar los controles del osciloscopio para obtener una imagen clara y precisa de la señal en la pantalla.

. Existen dos tipos principales de osciloscopios: los analógicos y los digitales. Los analógicos usan un tubo de rayos catódicos para generar el haz de electrones que dibuja la señal en la pantalla. Los digitales usan un conversor analógico-digital para transformar la señal en una serie de datos que se almacenan en una memoria y se procesan antes de mostrarlos en la pantalla. Los digitales tienen más funciones y ventajas que los analógicos, como mayor precisión, memoria, almacenamiento, zoom, etc.

. El osciloscopio es un instrumento muy importante en el campo de la física, ya que permite estudiar y analizar diversos fenómenos que involucran señales eléctricas que cambian en el tiempo. Por ejemplo, con un osciloscopio se puede medir la frecuencia y la amplitud de una onda sonora, la corriente y el voltaje de un circuito eléctrico, la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento, la radiación electromagnética de una fuente luminosa, etc. El osciloscopio también sirve para detectar y corregir errores o anomalías en las señales eléctricas, como ruido, distorsión, interferencia, etc. Así, el osciloscopio es una herramienta esencial para la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la física y otras ciencias relacionadas

En esta práctica tendremos como objetivos, aprender a usar correctamente un osciloscopio, medir diferencia de potenciales en corriente continua y corriente alterna, medir diferencia de fases en señales alternas y medir frecuencias y periodos de señales alternas.

PARTE EXPERIMENTAL

Parte # 01. Medida de las señales producidas por un Generador de Señales.

- a) Usamos el Generador de Señales para obtener una señal de 5 Vrms y 60 Hz, procedemos a realizar las mediciones correspondientes con el Multímetro y con el osciloscopio la Amplitud, la Frecuencia y su Periodo. Luego comparamos los resultados

Magnitud	Multímetro	Osciloscopio
Voltaje	5.008Vrms	14.6 Vpp
Periodo	0.0166 s	0.0168 s
Frecuencia	60.24 Hz	59.52 Hz

- b) Realice una tabla donde compare voltaje Vs frecuencia, tanto con el tester como con el osciloscopio, se deben seleccionar 5 frecuencias bajas, 5 medias y 5 altas, entre el rango de 100 Hz a 5 KHz, se requiere elegir un solo valor de voltaje y dejarlo constante para todas las frecuencias, la onda seleccionada debe ser del tipo senoidal. Saque sus conclusiones.

HZ	Frecuencia multímetro	Periodo multímetro	Frecuencia Osciloscopio	Periodo Osciloscopio	Voltaje multímetro	Voltaje Osciloscopio
100 Hz	100 Hz	0.01 s	98.04 Hz	0.0102 s	5.08 Vrms	14.6 Vpp
300 Hz	300.3 Hz	3.33×10^{-3} s	299.40 Hz	3.34×10^{-3} s	5.003 Vrms	14.6 Vpp
500 Hz	499.9 Hz	2.0004×10^{-3} s	497.51 Hz	2.01×10^{-3} s	5.006 Vrms	14.2 Vpp
800 Hz	799.8 Hz	1.2502×10^{-3} s	781.25 Hz	1.28×10^{-3} s	5.010 Vrms	14.2 Vpp

1000 Hz	1002 Hz	9.98×10^{-4} s	990.09 Hz	1.01×10^{-3} s	5.021 Vrms	14.4 Vpp
2000 Hz	1999 Hz	5.002×10^{-4} s	1960.78 Hz	5.1×10^{-4} s	4.95 Vrms	14.6 Vpp
2400 Hz	2404 Hz	4.159×10^{-4} s	2392.34 Hz	4.18×10^{-4} s	4.335 Vrms	14.2 Vpp
2600 Hz	2601 Hz	3.8446×10^{-4} s	2597.4025 Hz	3.85×10^{-4} s	4.140 Vrms	14.4 Vpp
2800 Hz	2797 Hz	3.575×10^{-4} s	2785.515 Hz	3.59×10^{-4} s	3.904 Vrms	14.2 Vpp
3000 Hz	3003 Hz	3.33×10^{-4} s	2958.57 Hz	3.38×10^{-4} s	3.624 Vrms	14.4 Vpp
4000 Hz	4010 Hz	2.4937×10^{-4} s	4000 Hz	2.5×10^{-4} s	2.100 Vrms	14.2 Vpp
4200 Hz	4203 Hz	2.379×10^{-4} s	4166.66 Hz	2.4×10^{-4} s	1.826 Vrms	14.4 Vpp
4400 Hz	4398 Hz	2.273×10^{-4} s	4347.82 Hz	2.3×10^{-4} s	1.587 Vrms	14.4 Vpp
4700 Hz	4700 Hz	2.127×10^{-4} s	4761.9 Hz	2.1×10^{-4} s	1.259 Vrms	14.4 Vpp
5000 Hz	5004 Hz	1.998×10^{-4} s	4995.004Hz	2.002×10^{-4} s	0.982Vrms	14 Vpp

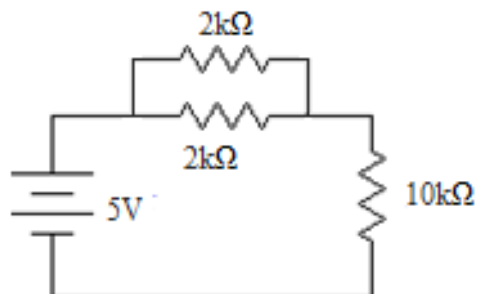
- c) Repetir el paso anterior pero ahora con una señal cuadrada y esta vez con un rango de frecuencias comprendido entre 100 Hz y 10 KHz. qué pasa si realiza dichas medidas con el tester

HZ	Frecuencia multímetro	Periodo multímetro	Frecuencia Osciloscopio	Periodo Osciloscopio	Voltaje multímetro	Voltaje Osciloscopio
100 Hz	100.1 Hz	9.99×10^{-3} s	102.04 Hz	9.8×10^{-3} s	6.71 Vrms	14.6 Vpp
500 Hz	507 Hz	1.972×10^{-3} s	500Hz	2×10^{-3} s	6.58 Vrms	14.2 Vpp
1000 Hz	1020 Hz	9.803×10^{-4} s	1109.87 Hz	$9,01 \times 10^{-4}$ s	6.35 Vrms	14.2 Vpp
2000 Hz	2100 Hz	4.7619×10^{-4} s	2045.03 Hz	4.8899×10^{-4} s	6.065 Vrms	13.5 Vpp

2500 Hz	2520 Hz	3.968×10^{-4} s	2490.3 Hz	4.0155×10^{-4} s	5.2 Vrms	14.2 Vpp
4000Hz	4000 Hz	2.5×10^{-4} s	3875.96 Hz	2.580×10^{-4} s	2.593 Vrms	14 Vpp
4500Hz	4506 Hz	2.219×10^{-4} s	4545.2 Hz	2.001×10^{-4} s	1.80 Vrms	13.5 Vpp
5000Hz	5004 Hz	1.998×10^{-4} s	5050.5 Hz	1.98×10^{-4} s	1.218 Vrms	14.4 Vpp
5500Hz	5501 Hz	1.817×10^{-4} s	5555.55 Hz	1.80×10^{-4} s	0.807 Vrms	14.4 Vpp
6000Hz	6000 Hz	1.666×10^{-4} s	5934.71 Hz	1.685×10^{-4} s	0.527 Vrms	14.2 Vpp
7000Hz	7007 Hz	1.427×10^{-4} s	6944.44 Hz	1.44×10^{-4} s	0.210 Vrms	13.5 Vpp
7500Hz	7490 Hz	1.335×10^{-4} s	7468.25 Hz	1.339×10^{-4} s	0.130 Vrms	14 Vpp
8000Hz	8006 Hz	1.249×10^{-4} s	8130.08 Hz	1.23×10^{-4} s	0.077 Vrms	14.2 Vpp
9000Hz	9001 Hz	1.110×10^{-4} s	9090.909 Hz	1.10×10^{-4} s	0.024 Vrms	14.4 Vpp
10000Hz	10002 Hz	9.998×10^{-5} s	10130.685 Hz	9.871×10^{-5} s	0.005 Vrms	14 Vpp

Parte # 02. Mediciones realizadas en un circuito resistivo

- a) Arme el siguiente circuito. Determine y mida todos los voltajes y corrientes tanto con el tester como con el osciloscopio



R1 en paralelo con R2

$$R_1 = R_2 = 2k\Omega$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{12} = \frac{2k\Omega * 2k\Omega}{2k\Omega + 2k\Omega} = 1k\Omega \quad \checkmark$$

$$R_t = R_{12} + R_3$$

$$R_t = 1k\Omega + 10k\Omega = 11k\Omega \quad \checkmark$$

$$I_t = I_3 = \frac{V_t}{R_t}$$

$$I_3 = \frac{5V}{11k\Omega} = 0.4545mA \quad \checkmark$$

I_{12} en serie con I_3 por lo que $I_{12} = I_3$

$$V_{12} = I_{12} * R_{12}$$

$$V_{12} = 0.0004545 A * 1k\Omega = 0.4545 V \quad \checkmark$$

$$V_{12} = V_1 = V_2$$

$$V_3 = I_3 * R_3$$

$$V_3 = 0.0004545A * 10k\Omega = 4.545 V$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{0.4545V}{2k\Omega} = 0.00022725 mA \quad \times$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{0.4545V}{2k\Omega} = 0.00022725 A$$

Magnitudes	Valor teórico			Tester Digital			Osciloscopio		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
Voltaje	0.4545V	0.4545V	4.5454V	0.450V	0.450V	4.526V	0.4V	0.4V	4.6V
Corriente	0.22725mA	0.22725mA	0.4545mA	0.228mA	0.228mA	0.46	No mide corriente		

- b) Para el circuito anterior sustituya la fuente DC por el Generador de señales, colocando una senoidal de 10Vpp 1 KHz. Determine todos los voltajes y las corrientes de dicho circuito

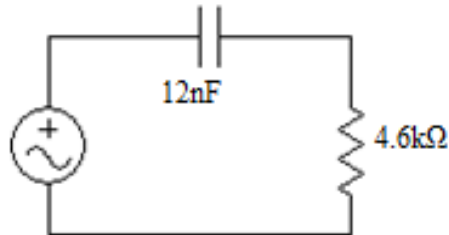
Magnitud (AC)	Multímetro Digital		Osciloscopio	
	R1	R2	R1	R2
Voltaje	1.44v	5.53v	0.3v	4.7v
Corriente	0.554mA	0.554mA	No mide Corriente	

■
PARA CONOCER LOS VALORES TEÓRICOS HAY QUE REPETIR LOS CÁLCULOS PORQUE EL VOLTAJE HA CAMBIADO.
10 Vpp= 3.53 Vrms

ESTE RESULTADO REQUIERE ANÁLISIS PPOQUE LOS VALORES MEDIDOS CON OSCILOSCOPIO SON MUY DIFERENTES A LOS MEDIDOS CON EL TESTER

Parte#03. Mediciones realizadas en un circuito reactivo

Procedimos como última parte a la construcción de otro circuito, en el cual teníamos un capacitor de 12nF y una resistencia de 4.7kΩ. Al cual se debía alimentar con 5Vrms y 1KHz



$$V = 5 \text{ V}$$

$$10 \text{ div} \rightarrow 360^\circ$$

$$\Delta\phi \frac{VF}{VR} = \frac{1.95 \times 360^\circ}{10} = 70.2^\circ$$

INCOMPLETO

$$\Delta\phi \frac{VF}{VC} = \frac{0.5 \times 360^\circ}{10} = 18^\circ$$

EN LA PARTE # 02 DE LA GUÍA SE PIDE MEDIR VOLTAJES Y CORRIENTE EN LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO R-C ADEMÁS DE LAS DIFERENCIAS DE FASE CAPACITOR-FUENTE Y RESISTENCIA-FUENTE

Discusión

Al comienzo de la práctica, se colocó el generador de señales de tal manera que produjera una señal de 5 Vrms y una frecuencia de 60 Hz. Luego se midió con el tester digital el voltaje y la frecuencia en el extremo de la sonda que estaba conectada al generador de señales. Se pudo evidenciar, utilizando la tabla número 1, que el periodo calculado con los datos obtenidos al utilizar el osciloscopio es similar a los resultados dados por el tester digital por lo cual existe un patrón de similitud. Con el tester obtuvimos una medida de 60.24 Hz mientras que con el osciloscopio obtuvimos uno de 59.52 Hz, un mínimo margen de error entre ellas.

Luego, con 15 valores proporcionados en clase, los cuales tenían un rango restablecido de 100 Hz a 5 KHz, se logró observar la existencia de un aumento en la frecuencia provoca una disminución en el período, con lo que se rectifica que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Si nos fijamos en la “ Parte #2 en el apartado a)” y se realiza una comparación entre los voltajes que se midieron en cada una de las frecuencias con el tester digital y el osciloscopio, se puede notar que el osciloscopio mantiene el valor del voltaje, por lo cual demuestra que el osciloscopio no se ve afectado por el aumento de la frecuencia cosa que no sucede con el tester digital que a pesar de tener un voltaje constante y sin variaciones, al haber un aumento de la frecuencia el voltaje también aumentaba esto quiere decir que el tester digital es un instrumento de medición que se ve afectado por la frecuencia, esto es debido a los componentes del instrumento que aumentan su impedancia y, con ella, el margen de error de este instrumento.

Algo más que hay que tener en cuenta es que las mediciones realizadas con el tester digital es que este equipo no nos permite medir voltajes con ondas cuadradas esto queda en evidencia en el “apartado b) de la Parte #2”, esto es porque el instrumento está diseñado para voltajes de corrientes continuas y de ondas senoidales siempre y cuando las frecuencias no excedan los límites de medición del instrumento. En el caso del osciloscopio es un instrumento capaz de medir voltajes con mayor precisión y con mucha más exactitud.

En la siguiente parte de la práctica se montó en una tabla protoboard un circuito el cual fue alimentado con corriente continua, se utilizaron todos los equipos para dejar en evidencia los voltajes medidos, tanto para la resistencia 1 tanto como para la resistencia 2 con el tester

digital y el osciloscopio son muy similares en este aspecto y para los valores teóricos calculados en la resistencia existe correspondencia entre estos. Gracias al osciloscopio logramos visualizar las dos ondas y ver la diferencia de desfase de ondas

MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- a) Una fuente de alimentación Kaise DF1740SL6A de corriente continua y alterna, que permita variar el voltaje y la frecuencia de salida.
- b) Un multímetro digital, de marca UT890 Series que permita medir voltaje, corriente, resistencia y potencia, tanto en corriente continua como en corriente alterna.
- c) Un osciloscopio, PROMA X OO- 512 que permita visualizar y analizar las formas de onda de las señales eléctricas, como la amplitud, la frecuencia, la fase y el desfase.
- d) Un conjunto de resistencias, de $2k\Omega$ y una de 10Ω , utilizadas para armar circuitos eléctricos de corriente alterna o continua junto a un conjunto de cables, conectores y pinzas, que permitan realizar las conexiones entre los componentes y los instrumentos de medición.
- e) Protboard KANOH MODEL GL - 36 es una tabla rectangular de plástico con numerosos agujeros en ella, en los cuales se permiten insertar fácilmente componentes electrónicos para hacer un prototipo un circuito electrónico.
- f) Una resistencia de $4.6k\Omega$ y un capacitor de $12nF$, usados para evaluar la diferencia de fases existentes entre cada una de ellas y la fuente del circuito.

Bibliografía

- B. Valencia. Manual de Laboratorio de física II. Práctica N°3-El Osciloscopio